概率论与数理统计课程笔记

📚 目录

1. 概率论基础
2. 随机变量及其分布
3. 多维随机变量
4. 随机变量的数字特征
5. 大数定律与中心极限定理
6. 数理统计基本概念
7. 参数估计
8. 假设检验
9. 回归分析

---

1. 概率论基础

1.1 随机事件与样本空间

基本概念

样本空间（Sample Space）：随机试验的所有可能结果组成的集合，记为 Ω。

随机事件（Random Event）：样本空间的子集，记为 $A, B, C, \ldots$

基本事件（Elementary Event）：只包含一个样本点的单点集。

必然事件（Certain Event）：样本空间 Ω 本身。

不可能事件（Impossible Event）：空集 $\varnothing$。

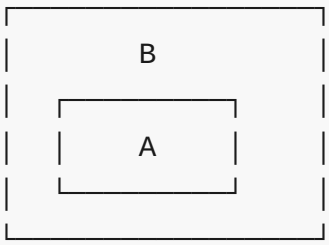
事件的关系与运算

关系	记号	含义	韦恩图表示
包含	$A \subseteq B$	A发生则B一定发生	A在B内
相等	$A = B$	A与B同时发生或同时不发生	完全重合
并集	$A \cup B$	A或B至少有一个发生	两圆合并
交集	$A \cap B$	A与B同时发生	两圆重叠
差集	$A - B$	A发生但B不发生	A内B外部分

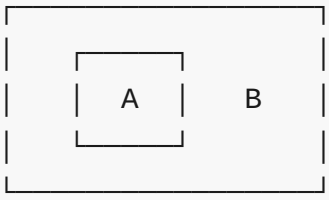
关系	记号	含义	韦恩图表示
互斥	$A\cap B=\varnothing$	A与B不能同时发生	两圆分离
对立	$A\cup B=\Omega$ 且 $A\cap B=\varnothing$	A与B互斥且必有一个发生	两圆分离且合并为全集

📊 事件关系图示

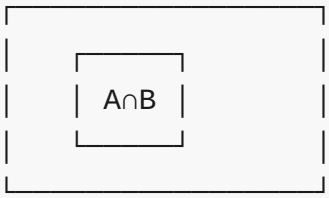
包含关系 (A ⊆ B):



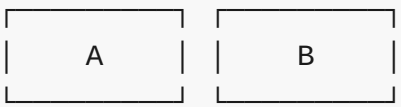
并集 (A ∪ B):



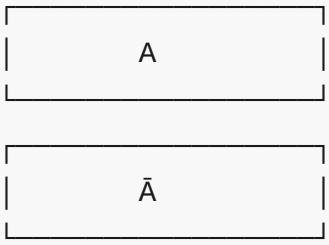
交集 (A ∩ B):



互斥事件 (A ∩ B = ∅):



对立事件 (A 与 Ā):



运算律:

- 交换律： $A\cup B=B\cup A$ ， $A\cap B=B\cap A$
- 结合律： $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$ ， $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

- 分配律：$(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$，$(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$
- 德摩根律：$A\cup B\overline{\quad}=A\overline{\quad}\cap B\overline{\quad}$，$A\cap B\overline{\quad}=A\overline{\quad}\cup B\overline{\quad}$

1.2 概率的定义与性质

概率的公理化定义

设 Ω 为样本空间，若对每一个事件 A，都有一个实数 $P(A)$ 与之对应，且满足：

1. **非负性**：$P(A)\geq 0$
2. **规范性**：$P(\Omega)=1$
3. **可列可加性**：若 $A1,A2,\ldots,An,\ldots$ 两两互斥，则

$$P(\cup i=1\infty Ai)=\sum i=1\infty P(Ai)$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。

概率的基本性质

1. **不可能事件的概率**：$P(\varnothing)=0$
2. **有限可加性**：若 $A1,A2,\ldots,An$ 两两互斥，则

$$P(\cup i=1nAi)=\sum i=1nP(Ai)$$

3. **对立事件概率**：$P(A\overline{\quad})=1-P(A)$
4. **单调性**：若 $A\subseteq B$，则 $P(A)\leq P(B)$
5. **加法公式**：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

古典概型

当样本空间 Ω 包含有限个基本事件，且每个基本事件发生的可能性相等时：

$$P(A)=\text{事件A包含的基本事件数基本事件总数}=mn$$

典型例题：
- 掷骰子、抽球问题
- 生日问题
- 抽签问题

1.3 条件概率与乘法公式

条件概率

在事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的概率称为条件概率：

$$P(A|B)=P(A\cap B)P(B),P(B)>0$$

条件概率推导
考虑样本空间 Ω，事件 B 的基本事件数为 nB，事件 A∩B 的基本事件数为 nAB。在 B 发生的条件下，样本空间缩减为 B，此时 A 发生的概率为：

$$P(A|B)=nABnB=nABn\Omega nBn\Omega=P(A\cap B)P(B)$$

其中 nΩ 为样本空间总的基本事件数。

乘法公式

由条件概率公式可得：

$$P(A\cap B)=P(A)P(B|A)=P(B)P(A|B)$$

推广到多个事件：

$$P(A1\cap A2\cap\cdots\cap An)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1\cap A2)\cdots P(An|A1\cap\cdots\cap An-1)$$

1.4 全概率公式与贝叶斯公式

全概率公式

设 B1,B2,…,Bn 是样本空间 Ω 的一个划分（互斥且完备），则对任意事件 A：

$$P(A)=\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$$

全概率公式推导
因为 B1,B2,…,Bn 是样本空间的划分，所以：

$$A=A\cap\Omega=A\cap(\cup i=1nBi)=\cup i=1n(A\cap Bi)$$

由于 Bi 两两互斥，故 A∩Bi 也两两互斥。由概率的可列可加性：

$$P(A)=P(\cup i=1n(A\cap Bi))=\sum i=1nP(A\cap Bi)$$

再由乘法公式 $P(A\cap Bi)=P(Bi)P(A|Bi)$ ，可得：

$$P(A)=\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$$

贝叶斯公式

在上述条件下：

$$P(Bj|A)=P(Bj)P(A|Bj)P(A)=P(Bj)P(A|Bj)\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$$

其中：
- $P(Bi)$ 称为**先验概率**
- $P(A|Bi)$ 称为**似然函数**
- $P(Bi|A)$ 称为**后验概率**

贝叶斯公式推导
由条件概率定义：

$$P(Bj|A)=P(Bj\cap A)P(A)$$

分子： $P(Bj\cap A)=P(Bj)P(A|Bj)$ （乘法公式） 分母： $P(A)=\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$ （全概率公式） 因此：

$$P(Bj|A)=P(Bj)P(A|Bj)\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$$

典型应用场景：
- 医学诊断（疾病检测）
- 垃圾邮件过滤
- 机器学习中的朴素贝叶斯分类器

---

2. 随机变量及其分布

2.1 随机变量的概念

随机变量（Random Variable）：定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X=X(\omega)$ ，其中 $\omega\in\Omega$ 。

分类：
- **离散型随机变量**：取值有限个或可列无限个
- **连续型随机变量**：取值充满某个区间或整个实数轴

2.2 离散型随机变量

概率分布律

设 X 为离散型随机变量，其可能取值为 $x1,x2,\ldots,xn,\ldots$，则：

$$P(X=xk)=pk,k=1,2,\ldots$$

满足：
1. $pk\geq0$ （非负性）
2. $\sum k=1\infty pk=1$ （归一性）

分布函数

$$F(x)=P(X\leq x)=\sum xk\leq xpk$$

性质：
1. $0\leq F(x)\leq1$
2. $F(x)$ 单调非减
3. $F(x)$ 右连续
4. $\lim x\to-\infty F(x)=0$， $\lim x\to+\infty F(x)=1$

常见离散分布

分布名称	概率分布	参数	期望	方差	应用场景
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=(nk)pk(1-p)n-k$	n,p	np	$np(1-p)$	n次独立重复试验
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\lambda ke-\lambda k!$	λ	λ	λ	稀有事件、单位时间内事件发生次数
几何分布 $Ge(p)$	$P(X=k)=(1-p)k-1p$	p	$1p$	$1-pp2$	首次成功所需试验次数
超几何分布 $H(N,M,n)$	$P(X=k)=(Mk)(N-Mn-k)(Nn)$	N,M,n	nMN	$nM(N-M)(N-n)N2(N-1)$	不放回抽样

泊松定理：当 n 很大，p 很小时，二项分布近似泊松分布：

$$(nk)pk(1-p)n-k\approx\lambda ke-\lambda k!,\lambda=np$$

2.3 连续型随机变量

概率密度函数

若存在非负函数 $f(x)$，使得对任意 $a\le b$：

$$P(a\le X\le b)=\int_a^b f(x)dx$$

则称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

性质：

1. $f(x)\ge 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$
3. 对任意 x，$P(X=x)=0$
4. $P(a<X<b)=P(a\le X\le b)=\int_a^b f(x)dx$

分布函数

$$F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

且 $f(x)=F'(x)$（在 F 可导点处）

常见连续分布

分布名称	概率密度函数	参数	期望	方差	应用场景
均匀分布 $U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	a,b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	几何概率、随机数生成
指数分布 $Exp(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$	λ	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	寿命模型、等待时间
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ,σ	μ	σ^2	自然现象、测量误差
标准正态分布 $N(0,1)$	$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$	-	0	1	标准化、查表计算

正态分布的重要性质

标准化变换：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

3σ原则：

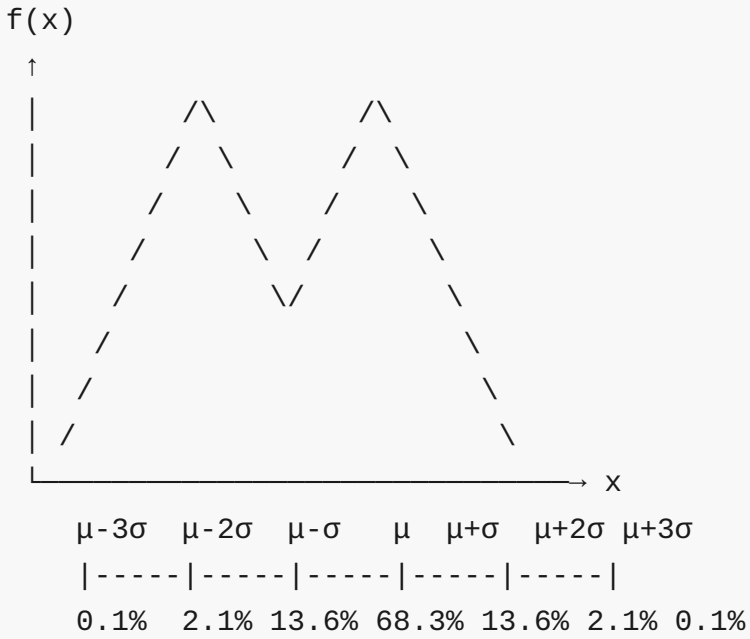
- $P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)\approx 0.6826$

- $P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)\approx0.9544$
- $P(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma)\approx0.9974$

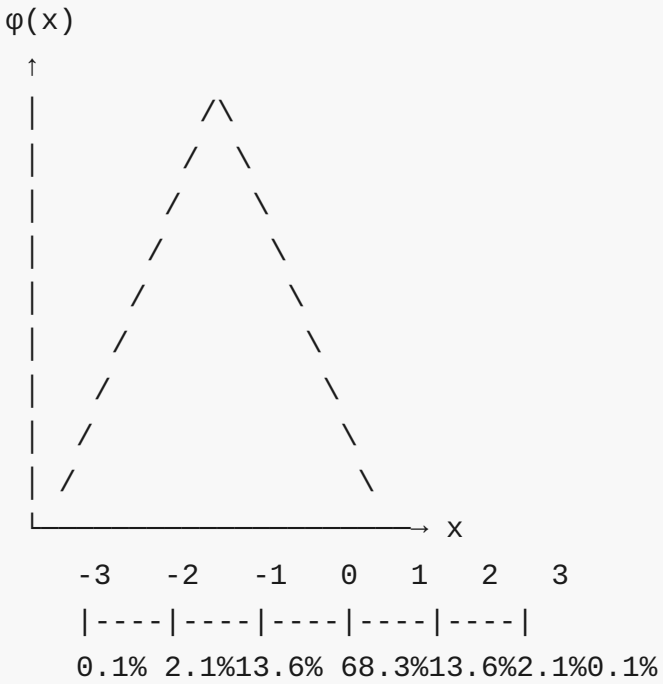
📊 正态分布图示

正态分布概率密度函数图像：

正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的概率密度函数

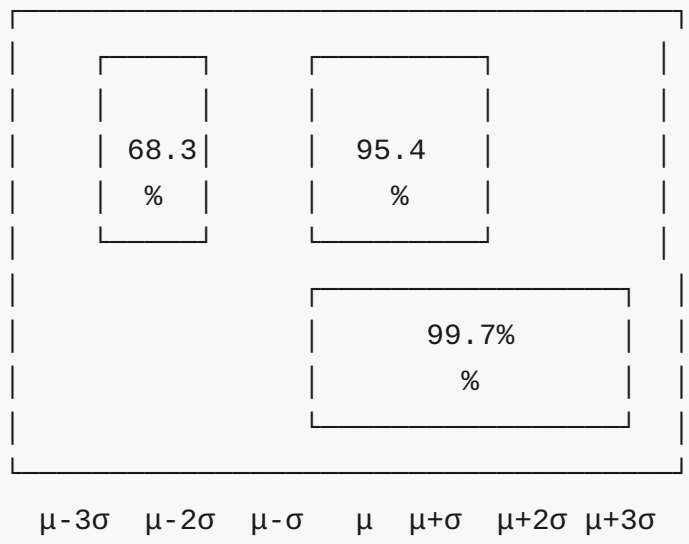


标准正态分布 $N(0,1)$ 的概率密度函数



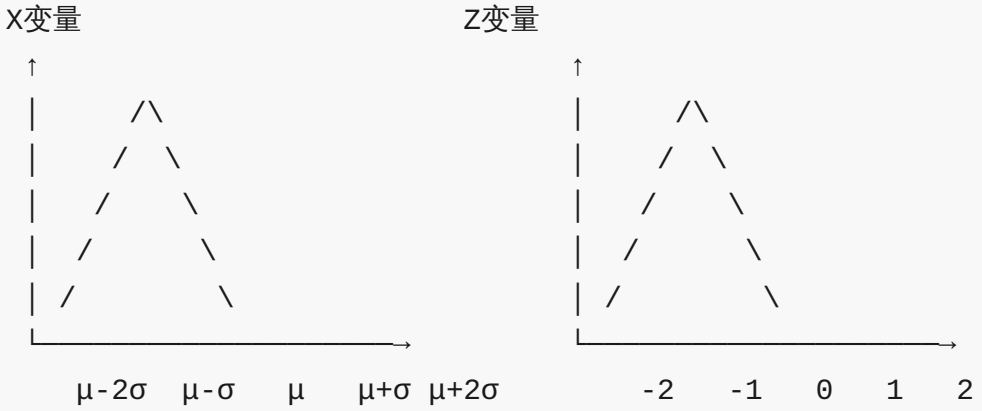
3σ原则图示：

概率分布曲线下的面积



标准化变换示意图：

原始分布 X ~ N(μ,σ²)　　标准化后 Z ~ N(0,1)



变换公式：Z = (X - μ) / σ

正态分布表使用：标准正态分布的分布函数值可查表获得。

---

3. 多维随机变量

3.1 二维随机变量

联合分布函数

$$F(x,y)=P(X\leq x,Y\leq y)$$

性质:

1. $0\leq F(x,y)\leq 1$
2. $F(x,y)$ 对每个变量单调非减、右连续
3. $\lim_{x\to-\infty}F(x,y)=0$， $\lim_{y\to-\infty}F(x,y)=0$
4. $\lim_{x\to+\infty,y\to+\infty}F(x,y)=1$

离散型联合分布

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij}$$

满足:

1. $p_{ij}\geq 0$
2. $\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$

连续型联合分布

存在非负函数 $f(x,y)$，使得:

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv$$

性质:

1. $f(x,y)\geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$
3. $f(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$

3.2 边际分布

边际分布函数

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)=F(x,+\infty)$$

$$F_Y(y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)=F(+\infty,y)$$

离散型边际分布

$$P(X=x_i)=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}$$

$$P(Y=y_j)=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}$$

连续型边际分布

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$$

3.3 条件分布

条件分布函数

$$F_{X|Y}(x|y)=P(X\le x|Y=y)=P(X\le x,Y=y)P(Y=y)$$

离散型条件分布

$$P(X=x_i|Y=y_j)=p_{ij}p_{\cdot j}$$

其中 $p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}$

连续型条件分布

$$f_{X|Y}(x|y)=f(x,y)f_Y(y)$$

3.4 随机变量的独立性

独立的定义

若对所有 x,y 有：

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X 与 Y 独立。

离散型独立的等价条件

$$P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$$

对所有 i,j 成立。

连续型独立的等价条件

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$$

对所有 x,y 成立。

独立的性质

1. 若 X 与 Y 独立，则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 也独立
2. $E[XY]=E[X]E[Y]$（当期望存在时）
3. $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)$（当 X 与 Y 独立时）

---

4. 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

离散型数学期望

若 X 的分布律为 $P(X=x_k)=p_k$，则：

$$E[X]=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$$

连续型数学期望

若 X 的概率密度为 $f(x)$，则：

$$E[X]=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$$

期望的性质

1. **线性性**：$E[aX+b]=aE[X]+b$
2. **可加性**：$E[X+Y]=E[X]+E[Y]$
3. **若 X 与 Y 独立**：$E[XY]=E[X]E[Y]$
4. **若 $X\geq 0$**：$E[X]\geq 0$

随机变量函数的期望

离散型： $E[g(X)]=\sum k=1\infty g(xk)pk$

连续型： $E[g(X)]=\int-\infty+\infty g(x)f(x)dx$

4.2 方差与标准差

方差的定义

$$Var(X)=E[(X-E[X])2]=E[X2]-(E[X])2$$

标准差

$$\sigma(X)=Var(X)$$

方差的性质

1. **非负性：** $Var(X)\geq 0$
2. **平移不变性：** $Var(X+c)=Var(X)$
3. **缩放性质：** $Var(aX)=a2Var(X)$
4. **若 X 与 Y 独立：** $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)$
5. **一般情况：** $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)$

4.3 协方差与相关系数

协方差

$$Cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY]-E[X]E[Y]$$

相关系数

$$\rho XY=Cov(X,Y)Var(X)Var(Y)$$

性质

1. **协方差性质：**
   - $Cov(X,X)=Var(X)$
   - $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$
   - $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$
   - $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

2. **相关系数性质**：
   - $|\rho_{XY}| \leq 1$
   - $|\rho_{XY}| = 1$ 当且仅当 X 与 Y 线性相关
3. **独立与不相关**：
   - 若 X 与 Y 独立，则 $\rho_{XY} = 0$
   - $\rho_{XY} = 0$ 不一定意味着独立（不相关 $\neq$ 独立）

4.4 常见分布的数字特征

分布	期望 $E[X]$	方差 $Var(X)$
二项分布 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
几何分布 $Ge(p)$	$1p$	$1-pp2$
均匀分布 $U(a,b)$	$a+b2$	$(b-a)212$
指数分布 $Exp(\lambda)$	1λ	$1\lambda2$
正态分布 $N(\mu,\sigma2)$	μ	$\sigma2$

---

5. 大数定律与中心极限定理

5.1 切比雪夫不等式

切比雪夫不等式

对任意随机变量 X，若 $E[X]$ 和 $Var(X)$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$：

$$P(|X-E[X]|\geq\varepsilon)\leq Var(X)\varepsilon2$$

证明

设 $Y=(X-E[X])2$，则 $Y\geq0$，且：

$$E[Y]=Var(X)$$

对任意 $\varepsilon>0$，考虑事件 $\{|X-E[X]|\geq\varepsilon\}$，即 $\{(X-E[X])2\geq\varepsilon2\}$。 由于 $Y\geq0$，有：

$$E[Y]=E[Y\cdot I\{Y\geq\varepsilon2\}]+E[Y\cdot I\{Y<\varepsilon2\}]\geq E[Y\cdot I\{Y\geq\varepsilon2\}]\geq\varepsilon2E[I\{Y\geq\varepsilon2\}]$$

其中 IA 是事件 A 的示性函数。 因此：

$$P(|X-E[X]|\geq\varepsilon)=E[I\{|X-E[X]|\geq\varepsilon\}]\leq E[Y]\varepsilon 2=Var(X)\varepsilon 2$$

5.2 大数定律

弱大数定律（切比雪夫）

设 $X1,X2,\ldots,Xn$ 是相互独立的随机变量序列，$E[Xi]=\mu$，$Var(Xi)\leq C$（C 为常数），则对任意 $\varepsilon>0$：

$$limn\to\infty P(|1n\sum i=1nXi-\mu|<\varepsilon)=1$$

辛钦大数定律

设 $X1,X2,\ldots,Xn$ 是相互独立同分布的随机变量序列，$E[Xi]=\mu$，则：

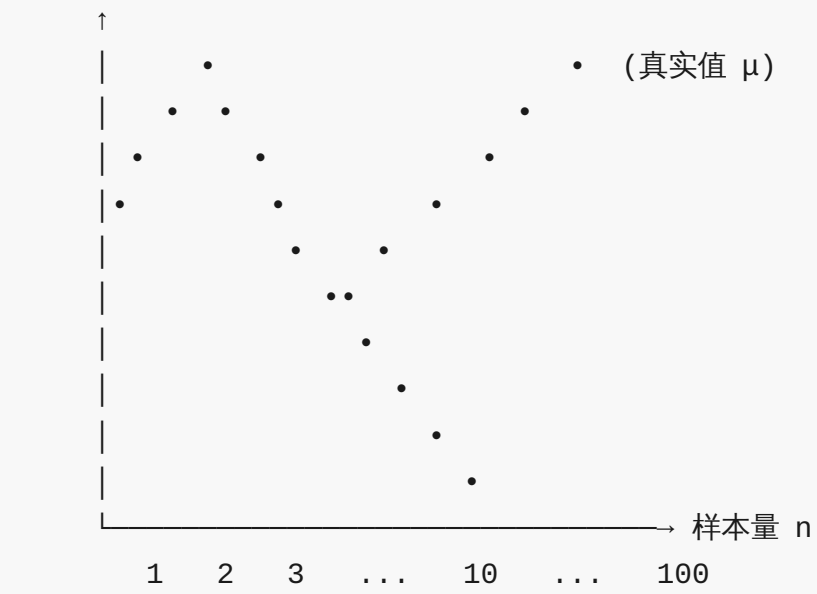
$$1n\sum i=1nXi\to P\mu$$

即样本均值依概率收敛于总体均值。

📊 大数定律图示

样本均值收敛于总体均值：

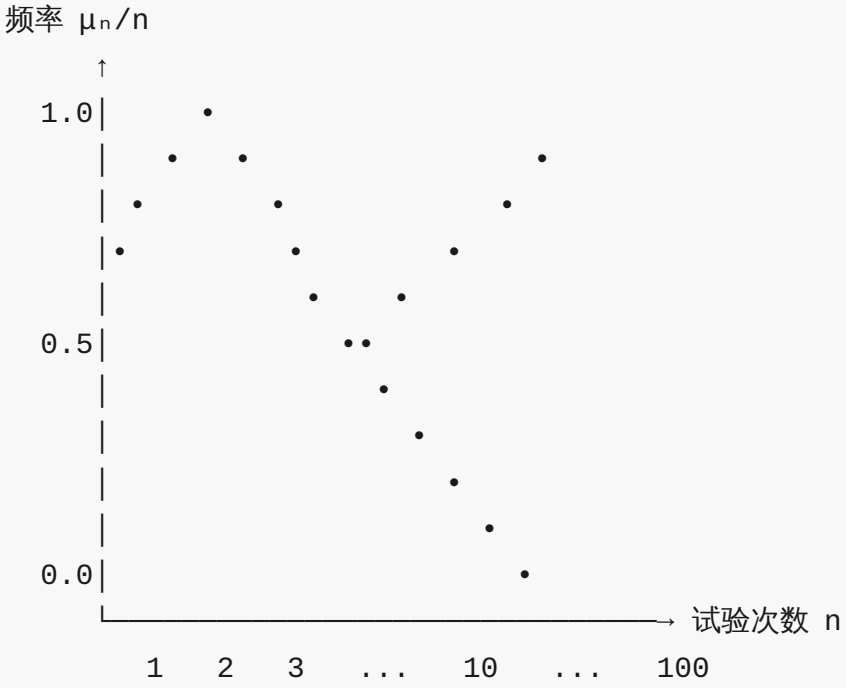
样本均值随样本量n的变化



• = 每次抽样的样本均值 $\bar{X}_n$
━━ = 样本均值的趋势线
── = 总体均值 μ（常数）

伯努利大数定律 - 频率稳定于概率：

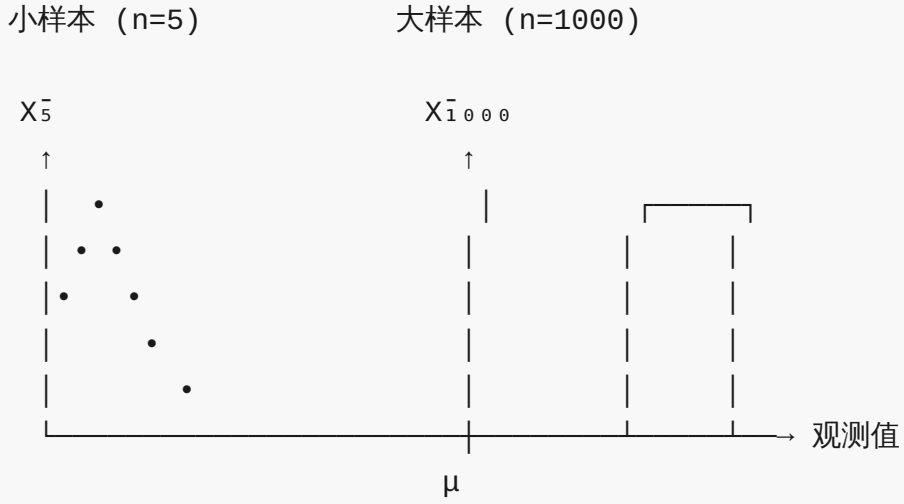
抛硬币试验：正面出现的频率



• = 正面出现的频率 μₙ/n
━━ = 频率的变化趋势
── = 真实概率 p = 0.5

大数定律的直观理解：

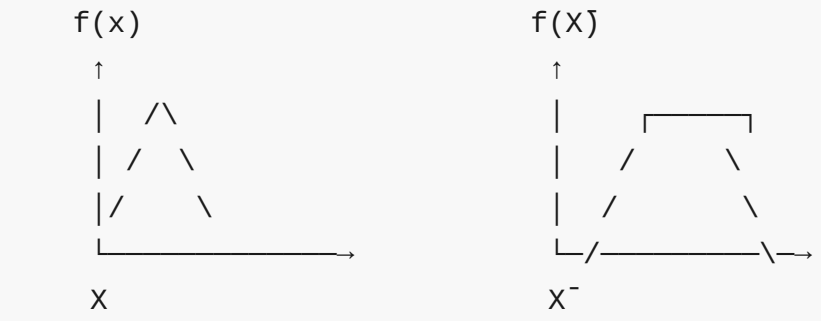
大数定律示意图



波动大　　波动小
不稳定　　稳定

中心极限定理与正态近似：

中心极限定理示意图



伯努利大数定律

设 μ_n 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，p 是事件 A 发生的概率，则对任意 $\varepsilon>0$：

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1$$

意义：频率稳定于概率，为用频率估计概率提供理论依据。

5.3 中心极限定理

林德伯格-列维中心极限定理

设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是相互独立同分布的随机变量序列，$E[X_i]=\mu$，$Var(X_i)=\sigma^2>0$，则：

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

即：

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le x\right)=\Phi(x)$$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数。

定理意义

1. **普遍性**：无论 X_i 服从什么分布，只要满足独立同分布且方差存在，标准化后的和就近似标准正态分布。 2. **近似计算**：当 n 较大时，可以利用正态分布来近似计算独立同分布随

机变量和的概率。 3. **统计推断基础**：为参数估计和假设检验提供理论基础。 4. **实际应用**：在质量控制、金融风险评估、测量误差分析等领域有广泛应用。

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

设 μn 服从二项分布 $B(n,p)$，则：

$$\mu n - np_{np(1-p)} \rightarrow dN(0,1)$$

应用：当 n 较大时，可以用正态分布近似计算二项分布的概率。

---

6. 数理统计基本概念

6.1 总体与样本

总体

总体（Population）：研究对象的全体。

总体分布：总体中个体取值所服从的分布，记为 $F(x)$ 或 $f(x)$。

总体参数：描述总体分布特征的数值，如 $\mu,\sigma 2,p$ 等。

样本

样本（Sample）：从总体中抽取的部分个体。

样本容量（样本量）：样本中个体的个数，记为 n。

样本观测值：样本中各个体的具体取值，记为 $x1,x2,\ldots,xn$。

样本空间：所有可能样本观测值组成的集合。

简单随机样本

定义：$X1,X2,\ldots,Xn$ 称为来自总体 $F(x)$ 的简单随机样本，若满足：

1. **独立性**：$X1,X2,\ldots,Xn$ 相互独立
2. **同分布**：每个 Xi 都服从分布 $F(x)$

性质：样本的联合分布函数为：

$$Fn(x1,x2,\ldots,xn)=\prod i=1nF(xi)$$

6.2 统计量

统计量的定义

统计量（Statistic）：由样本构成的、不含未知参数的函数：

$$T=T(X1,X2,\ldots,Xn)$$

常见统计量

样本均值：

$$X^{-}=1n\sum i=1nXi$$

样本方差：

$$S2=1n-1\sum i=1n(Xi-X^{-})2$$

样本标准差：

$$S=S2$$

样本 k 阶原点矩：

$$Ak=1n\sum i=1nXik$$

样本 k 阶中心矩：

$$Bk=1n\sum i=1n(Xi-X^{-})k$$

顺序统计量：

$$X(1)\leq X(2)\leq\cdots\leq X(n)$$

其中 $X(k)$ 是第 k 小的观测值。

6.3 抽样分布

$\chi2$ 分布

定义：若 $X1,X2,\ldots,Xn$ 独立同分布 $N(0,1)$，则：

$$\chi2=X12+X22+\cdots+Xn2\sim\chi2(n)$$

性质：

- 自由度为 n
- $E[\chi2(n)]=n$， $Var(\chi2(n))=2n$
- 可加性：若 $\chi12\sim\chi2(n1)$， $\chi22\sim\chi2(n2)$，则 $\chi12+\chi22\sim\chi2(n1+n2)$

t 分布

定义：若 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi2(n)$，且 X 与 Y 独立，则：

$$t=XY/n\sim t(n)$$

性质：
- 自由度为 n
- $E[t(n)]=0$（$n>1$），$Var(t(n))=nn-2$（$n>2$）
- 当 $n\to\infty$ 时，$t(n)$ 近似 $N(0,1)$

F 分布

定义：若 $U\sim\chi2(n1)$，$V\sim\chi2(n2)$，且 U 与 V 独立，则：

$$F=U/n1V/n2\sim F(n1,n2)$$

性质：
- 第一自由度为 n1，第二自由度为 n2
- 若 $F\sim F(n1,n2)$，则 $1F\sim F(n2,n1)$

重要定理

定理1：设 $X1,X2,\ldots,Xn$ 是来自 $N(\mu,\sigma2)$ 的简单随机样本，则：

1. $X\bar{}\sim N(\mu,\sigma2n)$
2. $(n-1)S2\sigma2\sim\chi2(n-1)$
3. $X\bar{}$ 与 $S2$ 独立
4. $X\bar{}-\mu S/n\sim t(n-1)$

---

7. 参数估计

7.1 点估计

点估计的概念

点估计（Point Estimation）：用样本统计量来估计总体参数的方法。

估计量（Estimator）：用于估计参数的统计量，记为 $\theta\hat{}$。

估计值（Estimate）：估计量的具体数值。

估计量的评选标准

无偏性

无偏估计：若 $E[\hat{\theta}]=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。

渐近无偏估计：若 $\lim_{n\to\infty}E[\hat{\theta}]=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的渐近无偏估计。

有效性

有效估计：在所有无偏估计中，方差最小的估计。

相对效率：设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计，若：

$$\frac{Var(\hat{\theta}_1)}{Var(\hat{\theta}_2)}<1$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

一致性（相合性）

一致估计：若 $\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计。

7.2 矩估计法

矩估计的原理

矩估计法（Method of Moments）：用样本矩来估计相应的总体矩，从而得到参数的估计。

基本思想：用样本矩替代总体矩。

矩估计的步骤

1. **计算总体矩**：设总体分布含 k 个未知参数 $\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_k$，计算前 k 阶原点矩：

$$\mu_j=E[X^j]=g_j(\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_k),j=1,2,\ldots,k$$

2. **解方程组**：用样本矩 A_j 替代总体矩 μ_j，解方程组：

$$\begin{cases}A_1=g_1(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\ldots,\hat{\theta}_k)\\A_2=g_2(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\ldots,\hat{\theta}_k)\\\vdots\\A_k=g_k(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\ldots,\hat{\theta}_k)\end{cases}$$

3. **得到估计量**：解得的 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\ldots,\hat{\theta}_k$ 即为参数的矩估计。

矩估计的性质

1. **一致性**：在一定条件下，矩估计是一致估计 2. **渐近正态性**：在一定条件下，$\sqrt{n}(\hat{\theta}-\theta)\xrightarrow{d}N(0,\sigma^2(\theta))$ 3. **不变性**：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的矩估计，则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的矩估计 **优点**： - 计算简单 - 不需要知道分布的具体形式 - 一致性好 **缺点**： - 可能不是最有效的估计 - 不唯一（不同矩可能给出不同估计）

7.3 极大似然估计法

极大似然估计的原理

极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）：选择使样本出现概率最大的参数值作为估计。

基本思想：既然样本已经出现，就认为它出现的概率是最大的。

似然函数

离散型：设 $X1,X2,\ldots,Xn$ 是来自离散分布 $P(X=x)=p(x;\theta)$ 的样本，则似然函数为：

$$L(\theta)=\prod i=1np(xi;\theta)$$

连续型：设 $X1,X2,\ldots,Xn$ 是来自连续分布 $f(x;\theta)$ 的样本，则似然函数为：

$$L(\theta)=\prod i=1nf(xi;\theta)$$

极大似然估计的步骤

1. **写似然函数**： $L(\theta)=\prod i=1nf(xi;\theta)$
2. **取对数**： $lnL(\theta)=\sum i=1nlnf(xi;\theta)$
3. **求导数**： $dd\theta lnL(\theta)=0$
4. **解方程**：求解方程 $dd\theta lnL(\theta)=0$ ，得到 $\theta^$

极大似然估计的性质

1. **不变性**：若 $\theta^$ 是 θ 的极大似然估计，则 $g(\theta^)$ 是 $g(\theta)$ 的极大似然估计 2. **渐近正态性**：在一定条件下， $n(\theta^-\theta)\rightarrow dN(0,I-1(\theta))$ ，其中 $I(\theta)$ 是Fisher信息量 3. **渐近有效性**：在正则条件下，极大似然估计是渐近有效的 4. **一致性**：在一定条件下，极大似然估计是一致估计 **优点**： - 在正则条件下具有最优性质 - 不变性 - 渐近正态性 **缺点**： - 计算可能复杂 - 需要知道分布形式 - 可能不存在或唯一性不保证

7.4 区间估计

区间估计的概念

区间估计（Interval Estimation）：给出参数 θ 的一个区间 $[\theta^L,\theta^U]$ ，使得：

$$P(\theta^L\leq\theta\leq\theta^U)=1-\alpha$$

其中 $1-\alpha$ 称为**置信水平**（Confidence Level），$[\theta^L,\theta^U]$ 称为**置信区间**（Confidence Interval）。

置信区间的构造

枢轴量法：

1. 找一个包含待估参数 θ 但不含其他未知参数的统计量 $G(X1,\ldots,Xn;\theta)$
2. 确定 G 的分布（与 θ 无关）
3. 对给定的置信水平 $1-\alpha$，找常数 a,b 使得：

$$P(a\leq G\leq b)=1-\alpha$$

1. 将不等式 $a\leq G\leq b$ 等价变形为 $\theta^L\leq\theta\leq\theta^U$

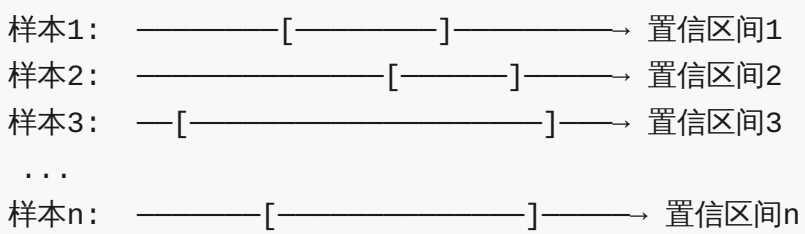
📊 置信区间图示

置信区间的几何意义：

置信区间的直观理解



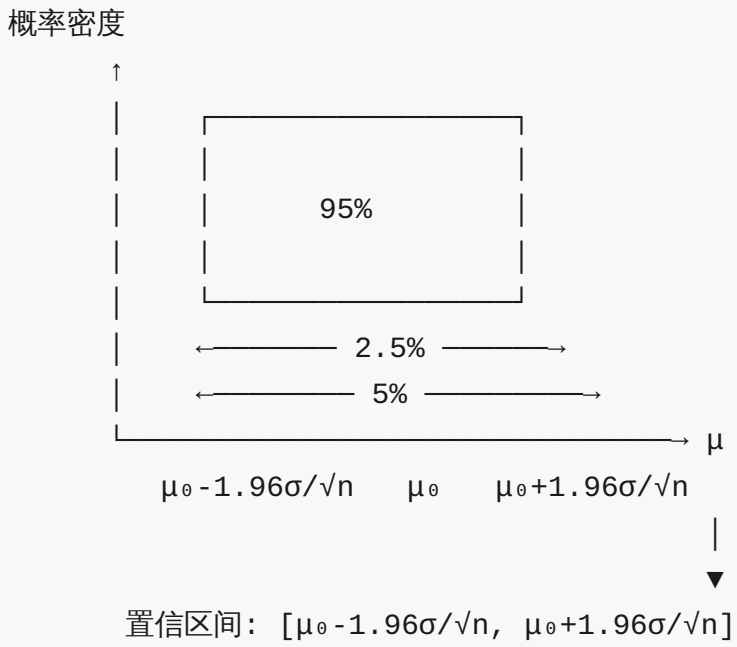
置信区间构造过程：



置信水平 95% 的含义：
100次抽样中，约有95次构造的置信区间
包含真实参数 θ

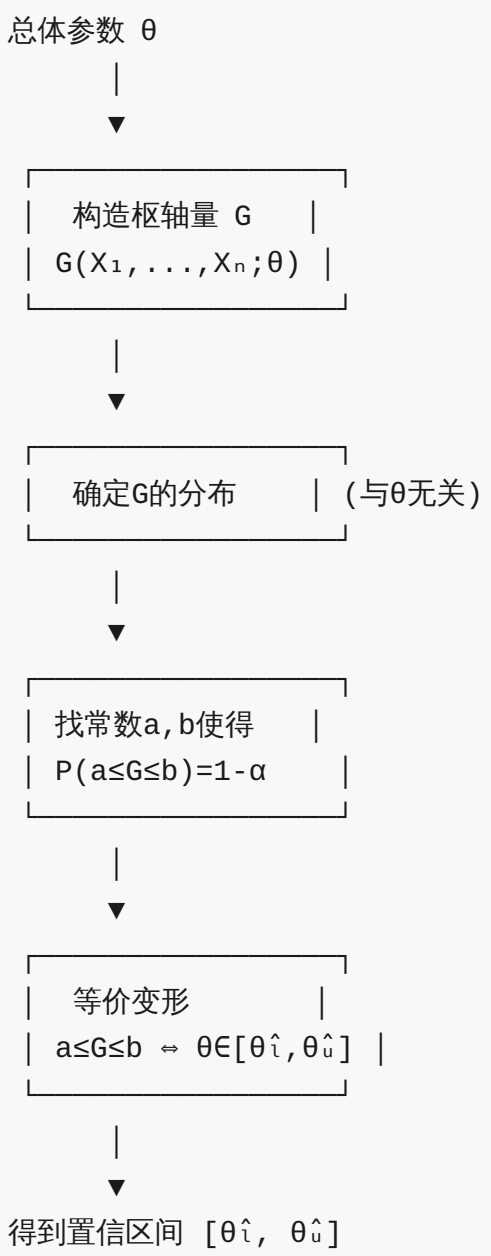
正态总体均值置信区间：

均值 μ 的置信区间示意图



枢轴量法流程图：

置信区间构造流程



常见分布的置信区间

正态总体均值的置信区间

方差已知：

$$\bar{X} \pm z\alpha/2\sigma_n$$

方差未知：

$$\bar{X} \pm t\alpha/2(n-1)S_n$$

正态总体方差的置信区间

$$[(n-1)S^2\chi_{\alpha/2}^2(n-1),(n-1)S^2\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)]$$

两正态总体均值差的置信区间

方差已知：

$$(\bar{X}-\bar{Y})\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n1}+\frac{\sigma_2^2}{n2}}$$

方差未知但相等：

$$(\bar{X}-\bar{Y})\pm t_{\alpha/2}(n1+n2-2)S_p\sqrt{\frac{1}{n1}+\frac{1}{n2}}$$

其中 $S_p^2=\frac{(n1-1)S_1^2+(n2-1)S_2^2}{n1+n2-2}$

两正态总体方差比的置信区间

$$\left[\frac{S_1^2}{S_2^2}F_{\alpha/2}(n1-1,n2-1),\frac{S_1^2}{S_2^2}F_{1-\alpha/2}(n1-1,n2-1)\right]$$

---

8. 假设检验

8.1 假设检验的基本思想

假设检验的概念

假设检验（Hypothesis Testing）：根据样本信息，对总体参数的某个假设进行判断的方法。

基本概念

原假设（零假设） H0：待检验的假设，通常是"没有效应"或"没有差异"。

备择假设（对立假设） H1：与 H0 对立的假设。

检验统计量：用于进行检验的统计量。

显著性水平 α：预先规定的允许犯第一类错误的概率。

两类错误

真实情况	接受 H0	拒绝 H0
H0 为真	正确（概率 $1-\alpha$）	第一类错误（概率 α）
H0 为假	第二类错误（概率 β）	正确（概率 $1-\beta$）

第一类错误（弃真错误）： $H0$ 为真但被拒绝。

第二类错误（取伪错误）： $H0$ 为假但被接受。

检验的功效： $1-\beta$ ，正确拒绝虚假原假设的概率。

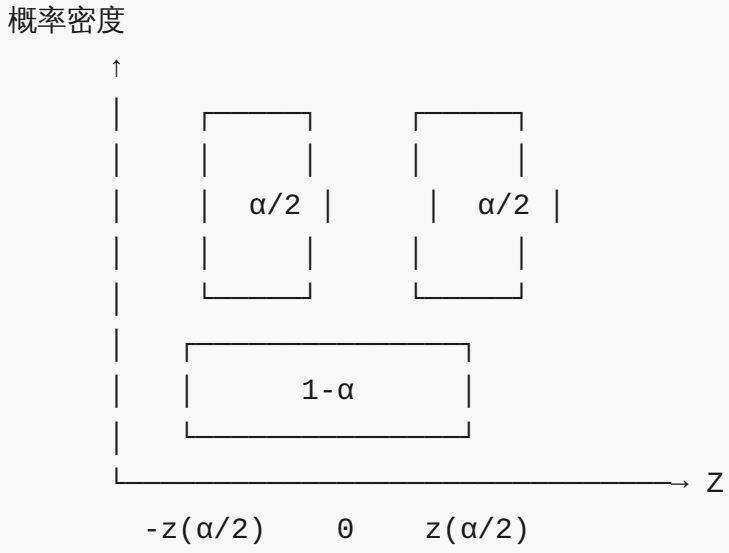
检验的步骤

1. **建立假设**：提出原假设 $H0$ 和备择假设 $H1$
2. **选择检验统计量**：确定检验统计量及其分布
3. **确定拒绝域**：根据显著性水平 α 确定拒绝域
4. **计算检验统计量的值**：根据样本观测值计算
5. **做出判断**：若检验统计量落在拒绝域，则拒绝 $H0$；否则接受 $H0$

📊 假设检验图示

双侧检验拒绝域：

检验统计量的分布（Z检验）

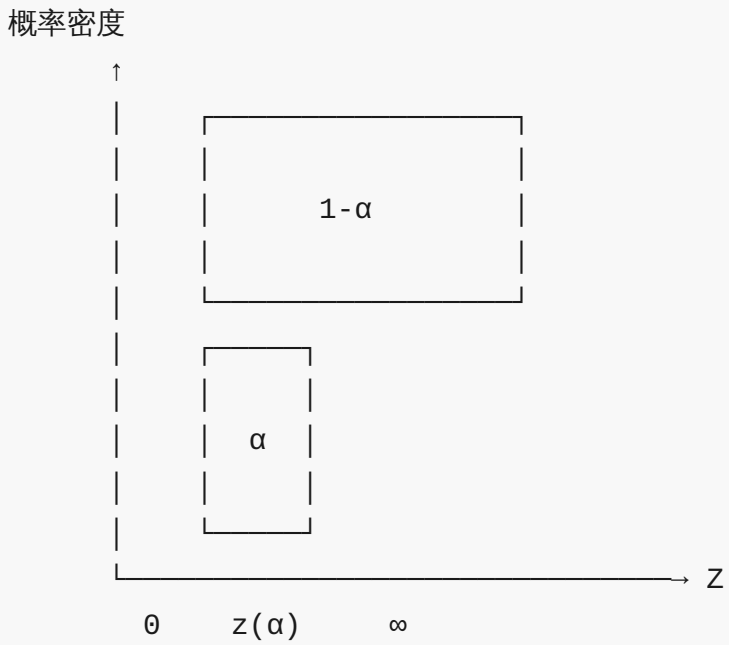


拒绝域：$|Z| > z(\alpha/2)$

接受域：$|Z| \leq z(\alpha/2)$

单侧检验拒绝域：

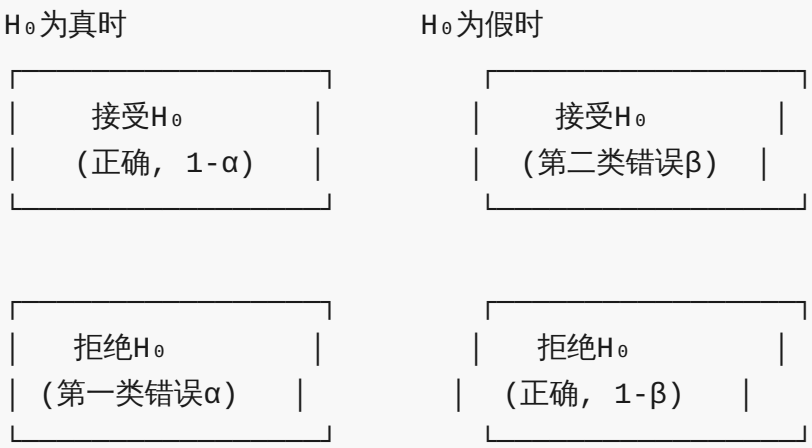
右侧检验拒绝域



拒绝域: $Z > z(\alpha)$
接受域: $Z \leq z(\alpha)$

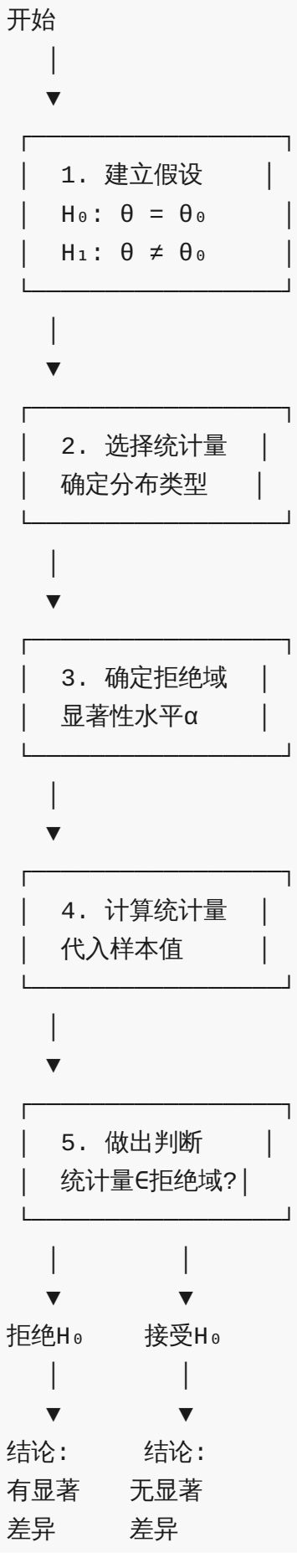
两类错误示意图:

假设检验的两类错误



检验流程图:

假设检验完整流程


开始
1. 建立假设
H₀: θ = θ₀
H₁: θ ≠ θ₀
2. 选择统计量
确定分布类型
3. 确定拒绝域
显著性水平α
4. 计算统计量
代入样本值
5. 做出判断
统计量∈拒绝域?
拒绝H₀
接受H₀
结论:
有显著
差异
结论:
无显著
差异

```
|          |
▼          ▼
————————————
    结束
```

8.2 正态总体参数的假设检验

单个正态总体均值的检验

方差已知： Z 检验

假设：

$$H0:\mu=\mu0 vs H1:\mu\neq\mu0$$

检验统计量：

$$Z=\overline{X}-\mu0\sigma/n\sim N(0,1)$$

拒绝域： $|Z|>z\alpha/2$

方差未知： t 检验

假设：

$$H0:\mu=\mu0 vs H1:\mu\neq\mu0$$

检验统计量：

$$t=\overline{X}-\mu0S/n\sim t(n-1)$$

拒绝域： $|t|>t\alpha/2(n-1)$

单个正态总体方差的检验

假设：

$$H0:\sigma2=\sigma02 vs H1:\sigma2\neq\sigma02$$

检验统计量：

$$\chi2=(n-1)S2\sigma02\sim\chi2(n-1)$$

拒绝域： $\chi^2<\chi_{1-\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2>\chi_{\alpha/2}(n-1)$

两个正态总体均值的检验

方差已知

假设：

$$H_0:\mu_1=\mu_2 \quad vs \quad H_1:\mu_1\neq\mu_2$$

检验统计量：

$$Z=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$$

方差未知但相等

检验统计量：

$$t=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$$

其中 $S_p^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$

两个正态总体方差的检验

假设：

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2 \quad vs \quad H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$$

检验统计量：

$$F=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

拒绝域： $F<F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F>F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$

8.3 假设检验与置信区间的关系

双侧检验与置信区间

对于参数 θ 的双侧检验：

$$H_0:\theta=\theta_0 \quad vs \quad H_1:\theta\neq\theta_0$$

拒绝 H_0 当且仅当 θ_0 不在置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间内。

单侧检验与置信区间

对于右侧检验：

$$H0:\theta\leq\theta0 vs H1:\theta>\theta0$$

拒绝 $H0$ 当且仅当 $\theta0$ 小于置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限。

8.4 非参数检验

$\chi2$ 拟合优度检验

用途：检验样本是否来自指定的分布。

检验统计量：

$$\chi2=\sum i=1k(Oi-Ei)2Ei$$

其中 Oi 为实际频数， Ei 为期望频数。

自由度： $k-1-m$ ，其中 k 为分组数， m 为估计的参数个数。

列联表独立性检验

用途：检验两个分类变量是否独立。

检验统计量：

$$\chi2=\sum i=1r\sum j=1s(Oij-Eij)2Eij$$

其中 $Eij=ni\cdot\cdot n\cdot jn$ 。

自由度： $(r-1)(s-1)$ ，其中 r 和 s 分别为两个变量的水平数。

---

9. 回归分析

9.1 一元线性回归

回归分析的概念

回归分析（Regression Analysis）：研究一个或多个自变量与因变量之间依赖关系的统计方法。

回归函数：因变量的条件期望关于自变量的函数。

一元线性回归模型

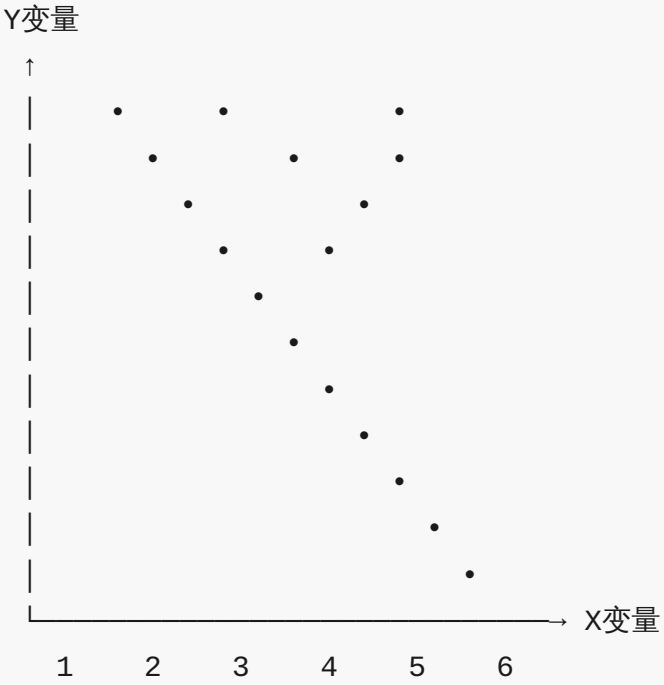
$$Yi=\beta0+\beta1Xi+\varepsilon i,i=1,2,\ldots,n$$

其中：
- Yi： 因变量的观测值
- Xi： 自变量的观测值
- β0,β1： 未知参数（回归系数）
- εi： 随机误差项

基本假设：
1. εi~N(0,σ2) （正态性）
2. E[εi]=0 （零均值性）
3. Var(εi)=σ2 （同方差性）
4. εi 相互独立（独立性）

📊 一元线性回归图示

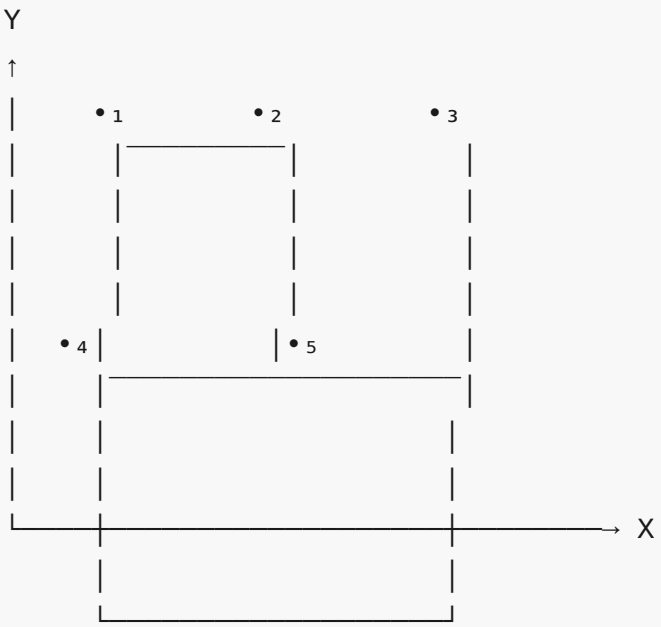
散点图与回归线：



• = 观测数据点
━━ = 回归直线 $\hat{Y} = \hat{\beta_0} + \hat{\beta_1}X$
┄┄ = 残差 $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$

最小二乘法几何意义：

最小二乘法示意图

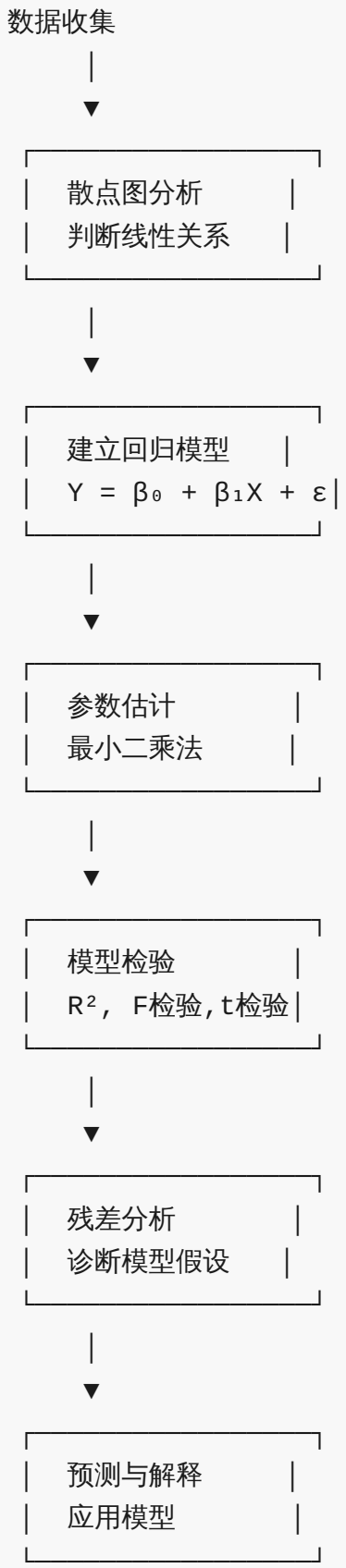


目标：最小化所有残差的平方和

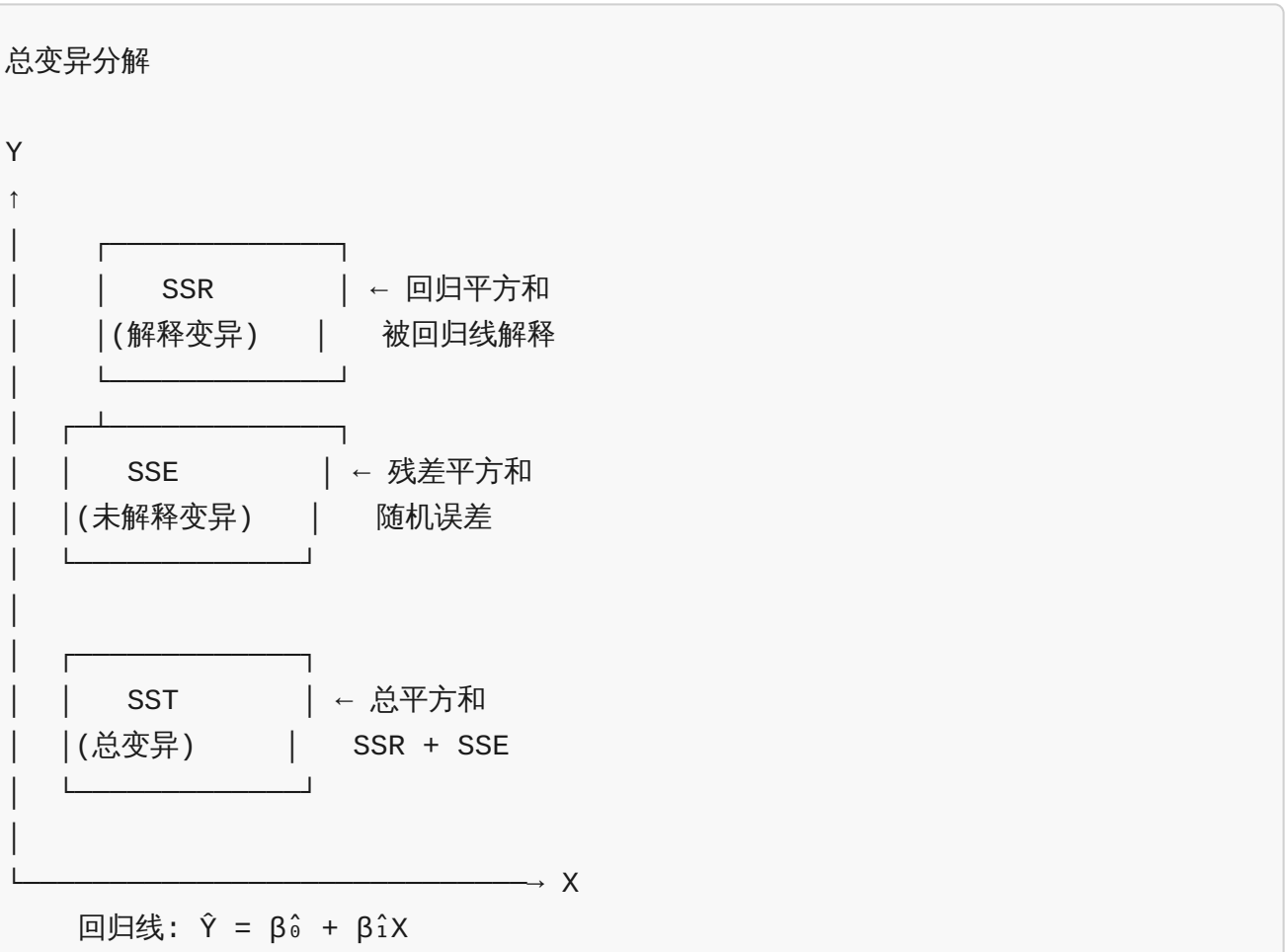
$$\Sigma e_i^2 = \Sigma(Y_i - \hat{\beta_0} - \hat{\beta_1} X_i)^2$$

回归分析流程图：

回归分析完整流程



决定系数R^2的几何意义：



参数估计

最小二乘法

目标：最小化残差平方和：

$$Q(\beta 0,\beta 1)=\sum i=1n(Yi-\beta 0-\beta 1Xi)2$$

正规方程组：

$$\{n\beta 0+\beta 1\sum i=1nXi=\sum i=1nYi\beta 0\sum i=1nXi+\beta 1\sum i=1nXi2=\sum i=1nXiYi$$

解：

$$\beta ^1=\sum i=1n(Xi-X^-)(Yi-Y^-)\sum i=1n(Xi-X^-)2$$

$$\beta ^0=Y^--\beta ^1X^-$$

极大似然估计

在正态假设下，最小二乘估计与极大似然估计相同。

回归方程的评价

决定系数 R2

$$R2=SSRSST=1−SSESST$$

其中：
- $SSR=\sum i=1n(Y\hat{}i−\bar{Y})2$ （回归平方和）
- $SST=\sum i=1n(Yi−\bar{Y})2$ （总平方和）
- $SSE=\sum i=1n(Yi−Y\hat{}i)2$ （残差平方和）

意义： R2 表示因变量变异中被自变量解释的比例。

显著性检验

回归系数的 t 检验：

检验 H0:β1=0 vs H1:β1≠0

检验统计量：

$$t=\beta\hat{}1\sigma\hat{}\sum i=1n(Xi−\bar{X})2\sim t(n−2)$$

其中 $\sigma\hat{}2=SSEn−2$。

回归方程的 F 检验：

检验 H0:β1=0 vs H1:β1≠0

检验统计量：

$$F=SSR/1SSE/(n−2)\sim F(1,n−2)$$

预测与控制

点预测

对于给定的 X=x0 ， $Y\hat{}0=\beta\hat{}0+\beta\hat{}1x0$

区间预测

置信区间（平均值的预测）：

$$Y\hat{}0\pm t\alpha/2(n−2)\sigma\hat{}1n+(x0−\bar{X})2\sum i=1n(Xi−\bar{X})2$$

预测区间（个别值的预测）：

$$Y^0 \pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{X})^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}}$$

9.2 多元线性回归

多元线性回归模型

$$Y_i=\beta_0+\beta_1 X_{i1}+\beta_2 X_{i2}+\cdots+\beta_p X_{ip}+\varepsilon_i, i=1,2,\ldots,n$$

矩阵形式：

$$\mathbf{Y}=\mathbf{X}\beta+\varepsilon$$

其中：

- $\mathbf{Y}=(Y_1,Y_2,\ldots,Y_n)^T$
- $\mathbf{X}=\begin{pmatrix}1 & X_{11} & \cdots & X_{1p}\\ 1 & X_{21} & \cdots & X_{2p}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & X_{n1} & \cdots & X_{np}\end{pmatrix}$
- $\beta=(\beta_0,\beta_1,\ldots,\beta_p)^T$
- $\varepsilon=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_n)^T$

参数估计

最小二乘估计：

$$\hat{\beta}=(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{Y}$$

残差向量：

$$\hat{\varepsilon}=\mathbf{Y}-\hat{\mathbf{Y}}=\mathbf{Y}-\mathbf{X}\hat{\beta}$$

误差方差的估计：

$$\hat{\sigma}^2=\frac{SSE}{n-p-1}=\frac{\hat{\varepsilon}^T\hat{\varepsilon}}{n-p-1}$$

显著性检验

回归系数的检验

检验 $H_{0j}:\beta_j=0$ vs $H_{1j}:\beta_j\neq 0$

检验统计量：

$$t_j=\frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}\sqrt{c_{jj}}}\sim t(n-p-1)$$

其中 c_{jj} 是 $(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}$ 的对角线元素。

回归方程的检验

检验 H0:β1=β2=⋯=βp=0 vs H1：至少有一个 βj≠0

检验统计量：

$$F=SSR/pSSE/(n-p-1)\sim F(p,n-p-1)$$

决定系数

多元决定系数：

$$R2=SSRSST=1-SSESST$$

调整决定系数：

$$Ra2=1-SSE/(n-p-1)SST/(n-1)$$

模型选择

逐步回归

1. **向前选择**：从空模型开始，逐步加入变量
2. **向后删除**：从全模型开始，逐步删除变量
3. **逐步选择**：结合向前选择和向后删除

信息准则

AIC准则：

$$AIC=-2lnL+2p$$

BIC准则：

$$BIC=-2lnL+plnn$$

其中 L 是似然函数， p 是参数个数。

📖 总结

这份笔记涵盖了概率论与数理统计的核心内容，包括：

🎯 重点掌握

1. **概率论基础**：条件概率、全概率公式、贝叶斯公式

2. **分布理论**：常见分布的性质和应用
3. **数字特征**：期望、方差、协方差的计算和性质
4. **大数定律**：为统计推断提供理论基础
5. **参数估计**：矩估计和极大似然估计
6. **假设检验**：正态总体参数的检验方法
7. **回归分析**：线性回归的理论和应用

📊 常用公式速查

概率公式：
- 条件概率： $P(A|B)=P(A\cap B)P(B)$
- 全概率： $P(A)=\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$
- 贝叶斯： $P(Bj|A)=P(Bj)P(A|Bj)\sum i=1nP(Bi)P(A|Bi)$

分布性质：
- 期望： $E[X]=\sum xipi$ 或 $E[X]=\int xf(x)dx$
- 方差： $Var(X)=E[X2]-(E[X])2$
- 协方差： $Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]$

统计推断：
- 置信区间： $X^-\pm t\alpha/2(n-1)S_n$
- 检验统计量： $t=X^-\mu 0S/_n$

回归分析：
- 回归系数： $\beta^1=\sum(Xi-X^-)(Yi-Y^-)\sum(Xi-X^-)2$
- 决定系数： $R2=SSRSST$

💡 学习建议

1. **理解概念**：掌握基本概念和定理的几何直观
2. **熟练计算**：通过大量练习掌握各种计算方法
3. **联系实际**：了解统计方法在实际问题中的应用
4. **综合运用**：能够综合运用多种方法解决复杂问题

这份笔记将帮助您系统掌握概率论与数理统计的知识体系，为进一步学习和应用奠定坚实基础。